

Ampliació a l'Enginyeria del Programari

Mou-te+

Informe final iteració 1

Membre	Responsabilitat
Pérez Cruz, David	Iteració desenvolupament
Pinto Quinto, Angel	Planificació
Hurtado Fernández, Hugo	Presentació Final
Agudo García, Carlos	Demostració
Querol Catalán, Adrià	Informe final
Gonzalez Carazo, Sergio	Incepció



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria
de Vilanova i la Geltrú

Índex

1. Introducció.....	3
1.1. Resum executiu.....	3
1.2. Informe individual de feina.....	3
2. Àmbit.....	3
3. Backlog de producte.....	3
4. Requisits no funcionals.....	3
5. Descripció tècnica.....	4
5.1. Arquitectura del Sistema.....	4
5.2. Diagrama de classes.....	4
5.3. Estructura del codi.....	4
6. Cerimònia Àgil.....	4
6.1. Scrum diari (Daily scrum).....	4
6.2. Revisió (Review meeting).....	4
6.2.1. Canvis respecte la planificació.....	5
6.2.2. Canvis al backlog de producte.....	5
6.3. Retrospectiva (Sprint retrospective).....	5
6.3.1. Aplicació metodologia.....	6
6.3.2. Canvis en la metodologia.....	6
7. Metodologia.....	6
7.1. Definition of Done.....	6
7.2. Comunicació.....	6
7.3. Gestió del projecte (Taiga).....	6
7.4. Gestió del repositori de codi (GitHub).....	6
7.5. Altres eines.....	7
7.6. Gestió de la qualitat del codi.....	7
7.7. Estratègia de proves.....	7
7.8. Monitorització del projecte.....	7
8. Altres.....	8

1. Introducció

1.1. Resum executiu

En aquesta secció el responsable d'iteració resumeix els punts principals de la iteració, tant des del punt de vista de producte com de procés. Especialment, destaqueu qualsevol impediment que hagi pogut succeir.

Aquesta iteració ha estat centrada en el desenvolupament de l'Épica 1: Gestió d'usuaris i subscripcions, que inclou una sèrie d'Històries d'Usuari (HU) que aborden la creació i gestió de comptes d'usuari, l'inici i tancament de sessió, la gestió de perfils, la selecció de subscripcions, el canvi de contrasenya i l'eliminació de comptes. El procés ha estat organitzat en parelles de treball, amb cada membre del backend assumint el desenvolupament complet d'una HU i cada membre del frontend també assumint el desenvolupament complet d'una HU respectiva.

Punts destacats des del punt de vista de producte:

- Avanç de funcionalitats: Totes les HU han estat completades correctament. Els usuaris ara poden registrar-se, iniciar i tancar sessió, gestionar el seu perfil, seleccionar subscripcions, canviar contrasenyes i eliminar comptes. Aquesta funcionalitat proporciona una base sòlida per al projecte i permet una experiència d'usuari completa i coherent.
- Integració Backend-Frontend: Les tasques han estat ben coordinades entre el backend i el frontend, amb una bona comunicació i proves realitzades per garantir que tots els endpoints de l'API estiguin correctament connectats amb les interfícies d'usuari.

Punts destacats des del punt de vista de procés:

- Col·laboració en parelles: Els membres de backend han assumit el desenvolupament complet de les seves HU, mentre que els membres de frontend també han treballat de manera independent en el desenvolupament complet de les seves HU. Aquesta estratègia ha permès una millor especialització, alhora que s'ha mantingut una visió conjunta del projecte.
- Reunions de sincronització: Les reunions setmanals de grup (dimarts i dissabte) i les de laboratori (dimecres) han estat fonamentals per al seguiment del projecte, per resoldre possibles dubtes i per assegurar que els passos següents estiguessin ben definits. Aquestes reunions han estat també útils per a la resolució de possibles conflictes o per a la redistribució de tasques.

Impediments:

- Problemes de sincronització: Tot i que la comunicació entre el backend i frontend ha estat bona en general, alguns petits desajustos van sorgir inicialment en la integració entre les interfícies d'usuari i els endpoints de l'API, causant petites retards en el desenvolupament. Aquests van ser resolts ràpidament gràcies a les reunions i la prova contínua amb Postman.
- Complexitat en la gestió d'errors: Algunes tasques de validació de dades i maneig d'errors van ser més complexes del que es preveia, especialment quan es tractava

de la integració de validacions tant al backend com al frontend (com les validacions de formularis i la gestió d'errors al canvi de contrasenya i eliminació de compte). Tanmateix, es van resoldre mitjançant una millor coordinació i ajustos en el flux de dades entre els components.

En resum, tot i els petits impediments, l'iteració ha estat exitosa. Hem aconseguit completar totes les funcionalitats planificades, establir una bona comunicació entre els membres de l'equip i garantir que el producte funcioni de manera coherent i robusta.

1.2. Informe individual de feina

Cada membre explica el que ha fet durant la iteració.

1. Nom del desenvolupador: **Carlos Agudo**

Rol: **Backend**

1. Feina realitzada:

a) **Modificacions a la Base de Dades**

b) **Històries d'Usuari completades**

c) HU #8: Login d'usuari

d) HU #9: Registre d'usuari

e) HU #11: Selecció de pla

f) **Suport tècnic a l'equip**

→ Resolució de bugs

→ Encarregat del repositori (gestió de branques, merge...)

→ Revisió de codi

→ Documentació tècnica

Temps invertit → 30h (aprox.)

2. Dificultats i aprenentatge

- Familiarització amb la metodologia de treball (Scrum)
- Creació de la base backend d'un projecte web
- Workflow de git & github

3. Propers passos

- Realitzar següents HU del següent sprint
- Revisar i millorar HU d'aquest sprint

2. Nom del desenvolupador: **David Pérez**

Rol: **Frontend**

1. Feina realitzada:

a) **Optimització de diverses funcionalitats relacionades amb l'autenticació i la gestió d'usuaris**

b) **Històries d'Usuari completades**

f) HU #8: Login d'usuari:

- Creació de la interfície del formulari

- Aplicació de validacions per evitar errors en l'inici de sessió

- Integració amb el backend
 - Maneig d'errors i notificacions d'estat
- g) HU #9: Registre d'usuari:
- Desenvolupament de la pantalla de registre
 - Validació de camps per garantir la integritat de les dades
 - Connexió del formulari amb el backend
 - Gestió d'errors i notificacions a l'usuari
- h) HU #30: Esborrar Compte:
- Implementació de la interfície d'eliminació de compte
 - Configuració d'un diàleg de confirmació per evitar eliminacions accidentals
 - Enviament de la sol·licitud d'eliminació al backend
 - Validació d'errors per garantir una correcta eliminació
- c) **Emmagatzematge del JWT identificatiu de cada usuari al localStorage per a sessions persistents**
- d) **Millora de la llegibilitat del codi, organitzant el frontend en carpetes per una millor estructuració i manteniment**

Temps invertit → 19h (aprox.)

2. Dificultats i aprenentatge

- Adaptació a la metodologia Scrum i al flux de treball col·laboratiu
- Millora en la implementació de validacions avançades en formularis
- Optimització de la comunicació entre frontend i backend per millorar la gestió d'errors

3. Propers passos

- Continuar amb el desenvolupament de noves Històries d'Usuari en el següent sprint
- Refinar les funcionalitats actuals per millorar l'experiència de l'usuari
- Assegurar una millor gestió d'errors i optimitzar el codi per una millor mantenibilitat

3. Nom del desenvolupador: Hugo Hurtado

Rol: Backend

1. Feina realitzada:

- a) HU #41: Tancament de sessió:
- He desenvolupat l'endpoint responsable del logout dels usuaris. Això ha implicat gestionar la invalidació del token JWT i garantir que l'usuari no pugui accedir un cop ha tancat la sessió. També he fet proves amb Postman i he documentat l'ús de l'endpoint per al frontend.
- b) HU #30: Esborrar compte:
- He implementat tota la funcionalitat de backend per eliminar un compte d'usuari, incloent validacions d'autenticació, esborrat de dades i gestió d'errors. He fet proves amb diferents escenaris i he proporcionat la documentació necessària per integrar la funcionalitat al frontend.

- c) A nivell tècnic, he treballat amb Postman per provar els endpoints d'API i amb MySQL/MariaDB per gestionar la base de dades del sistema. He aplicat consultes SQL i he validat canvis en temps real durant el desenvolupament. També he utilitzat GitHub per al control de versions i col·laboració amb l'equip.

Temps invertit → 14h (aprox.)

2. Dificultats i aprenentatge

- Inici amb dificultats en l'ús de GitHub per manca d'experiència prèvia.
- Aprenentatge intensiu d'un llenguatge nou com JavaScript.
- Adaptació a una metodologia desconeguda per mi com és el model frontend-backend i l'ús de Scrum.
- Malgrat les dificultats inicials, he aconseguit completar les funcionalitats assignades i entendre millor el funcionament del backend i la seva integració amb l'equip.

3. Propers passos

- Corregir i millorar possibles errors o mancances detectades en aquesta primera iteració.
- Continuar desenvolupant noves històries d'usuari de manera col·laborativa i alineada amb els processos de l'equip.
- Seguir aprofundint en el domini del llenguatge, les eines de treball i la metodologia Scrum per millorar l'eficiència i la qualitat del codi.

4. Nom del desenvolupador: Angel Pinto

Rol: **Frontend**

1. Feina realitzada

HU #41: Tancament sessió: Durant aquesta iteració he desenvolupat la funcionalitat de tancament de sessió des del frontend, assegurant la integració amb el backend implementat per Hugo Hurtado:

- Tasca 7: Afegit el botó "Tancar Sessió" amb un disseny senzill i clar per a l'usuari.
- Tasca 8: Implementada la connexió amb l'endpoint `/api/auth/logout` mitjançant `fetch`, utilitzant cookies.
- Tasca 9: El sistema esborra el token del `localStorage`.
- Tasca 10: S'ha gestionat correctament la redirecció d'usuaris no autenticats cap a la pantalla de login.
- Tasca 11: Afegeix una confirmació visual del tancament de sessió mitjançant alertes i redirecció.

HU #41: Gestió de perfil: He treballat en la interfície d'edició del perfil i la integració amb el backend desenvolupat per Adrià Querol, centrant-me en la usabilitat i la validació de dades:

- Tasca 8: Crea la interfície d'edició amb els camps: dni, nom, sobrenom, mail, telèfon i rol.

- Tasca 9: Carregades les dades del perfil de l'usuari autenticat mitjançant una crida GET al backend.
- Tasca 10: Implementada la crida PUT al backend per actualitzar les dades modificades.
- Tasca 11: Gestió visual dels missatges d'errors (ex: validació fallida) i confirmació (ex: perfil actualitzat correctament).
- Tasca 12: Validació bàsica de dades al frontend (ex: format del correu, camps obligatoris), abans d'enviar la petició al servidor.

Temps invertit: 13 hores aproximadament

2. Dificultats i aprenentatge

- Al llarg de la iteració, m'he hagut d'adaptar al funcionament de la metodologia Scrum i a un entorn de treball col·laboratiu estructurat per sprints. Inicialment ha estat complicat, però poc a poc m'he adaptat més a la metodologia Scrum.
- He après com funciona la programació d'interfícies i com funciona la comunicació Frontend-Backend, gràcies a l'aprenentatge de les llengües de programació html, css i javascript. Encara que en tenia un petit coneixement previ. M'ha servit per fer un "refresh".
- A l'hora d'utilitzar el github, he presentat bastants dificultats en com implementar-ho correctament. No en tenia molta idea de les comandes, de com es podia gestionar els directoris en diferents branques. Malgrat ha sigut difícil inicialment. he pogut aprendre les comandes bàsiques i tot el treball ha quedat bastant organitzat-

3. Propers passos

De cara al proper sprint, em centraré en el desenvolupament de noves Històries d'Usuari segons la planificació de l'equip. I millorar la gestió i implementació del Taiga, portant-lo més al dia segons les tasques que vagi fent.

Treballaré també en refinar les funcionalitats ja implementades per tal de millorar l'experiència d'usuari i fer-les més robustes. També he millorat la gestió del meu treball al Github, mitjançant la familiarització amb les comandes

5. *Nom del desenvolupador:* **Sergio González**

Rol: **Frontend**

Feina realitzada:

- a) HU #11 Selecció de subscripció:
 - Creació de la interfície per seleccionar i reservar plans de subscripcions

- Implementació d'esdeveniments per triar un pla de subscripció
- Enviament de la petició al backend
- Mostrar el pla seleccionat per l'usuari
- Control d'errors i notificació a l'usuari

b) HU #29 Canvia contrasenya:

- Desenvolupament de la interfície per canviar la contrasenya
- Implementar la captura dels esdeveniments del formulari, i la validació de les dades
- Comunicació entre el formulari i el backend
- Validació d'errors, i comunicarlos a l'usuari

Temps invertit → 14h (aprox.)

2. Dificultats i aprenentatge

- La manca de coneixement amb el maneig de les branques de github
- La falta d'experiència aplicant la nova metodologia àgil
- Aprenentatge de llenguatges com html i javascript, tot i tenir una petita base

3. Propers passos

- Seguir implementant noves HU durant la següent iteració
- Adaptar millor el meu treball a la metodologia àgil
- Mantenir en correcte funcionament les HU ja implementades

6. Nom del desenvolupador: **Adrià Querol**

Rol: **Backend**

1. Feina realitzada:

Històries d'Usuari completades

- HU #10: Gestió del perfil
 - creació de l'endpoint api/usuari/actualitzar
 - implementació de token d'autenticació JWT
 - connexió amb la base de dades
 - gestió d'errors
 - documentació del mètode
- HU #29: Canviar contrasenya
 - creació de l'endpoint api/usuari/canviar-contrasenya
 - implementació de token d'autenticació JWT
 - connexió amb la base de dades
 - utilització d'eines d'encryptació per manejar les contrasenyes
 - gestió d'errors
 - documentació del mètode

Temps invertit → 13h (aprox.)

2. Dificultats i aprenentatge

- Adaptació a la metodologia Scrum.
- Familiarització amb GitHub i el seu sistema de branques.

- Ús d'un nou llenguatge com és JavaScript.
- Maneig d'autenticació i permissos amb JWT i middleware.
- Configuració i connexió amb la BD sense fer ús del workbench.
- Ús de Taiga per gestionar el progrés i repartir feina.

3. Propers passos

- Implementar noves HU per al següent sprint.
- Asegurar i mantenir en funcionament les HU ja funcionals.
- Continuar aplicant les pautes i patrons que estem fent servir al llarg del projecte.

2. Àmbit

Actualització de la NOT-list. Indiqueu clarament els canvis respecte de la versió anterior.

IN	NOT
- Plans de Subscripció - Reviews - Ranking - Sistema de Crèdits - Auth: JWT (JSON Web Tokens)	- Wearables - Plans de nutrició - Servicios de emergencia médica - Actividades no relacionadas directamente con bienestar o deporte.
MAYBE	
- IA: plans personalitzats + chatBot - Expansión a áreas como coaching de vida o terapia ocupacional - Gamificació	

Durant la iteració, vam implementar amb èxit **JWT** per a l'autenticació, integrant-lo als endpoints de login i registre amb tokens segurs, cosa que va accelerar el progrés en funcionalitats clau. A més, vam passar **Gamificació** a «**MAYBE**» per incerteses tècniques: crear una comunitat activa requereix una base d'usuaris consolidada i recursos addicionals. Es valorarà en futurs sprints, prioritzant ara les bases del sistema.

3. Backlog de producte

Taula resum de totes les històries d'usuari del backlog (agrupades per èpiques), amb la informació de la iteració en les que han començat i en las que han acabat. A les èpiques i les històries d'usuari s'inclou l'identificador al Taiga (#id).

Indiqueu clarament els canvis respecte la iteració anterior

Gestió d'Usuaris i Subscripcions (#1)

<i>Història d'usuari</i>	<i>Story points</i>	<i>Iteració comença</i>	<i>Iteració acaba</i>
Registre d'usuari (#8)	8	First sprint	First sprint
Inici de sessió (#9)	5	First sprint	First sprint
Tancament de sessió (#41)	8	First sprint	First sprint
Gestió del perfil (#10)	13	First sprint	First sprint
Selecció de subscripció (#11)	20	First sprint	First sprint
Canviar contrasenya (#29)	8	First sprint	First sprint
Esborrar compte (#30)	8	First sprint	First sprint

Reserva i Gestió de Serveis (#2)

<i>Història d'usuari</i>	<i>Story points</i>	<i>Iteració comença</i>	<i>Iteració acaba</i>
Visualització de serveis (#12)	20	Second Sprint	Second Sprint
Realització d'una reserva (#13)	20	Second Sprint	Second Sprint
Cancel·lació de reserva (#14)	20	Second Sprint	Second Sprint
Notificacions (#28)	8	Second Sprint	Tercer Sprint
Alta de serveis (#33)	8	Second Sprint	Second Sprint
Modificar serveis (#34)	5	Second Sprint	Second Sprint
Veure reserves (#35)	5	Second Sprint	Second Sprint
Valoracions (#36)	8	Second Sprint	Second Sprint
Filtrar per categoria (#37)	8	Second Sprint	Second Sprint
Disponibilitat servei (#38)	10	Second Sprint	Second Sprint
Confirmació reserva (#40)	8	Second Sprint	Second Sprint

Economia de Crèdits i Pagaments (#3)

<i>Història d'usuari</i>	<i>Story points</i>	<i>Iteració comença</i>	<i>Iteració acaba</i>
Consulta de crèdits (#15)	3	Second Sprint	Second Sprint
Compra de crèdits (#16)	20	Second Sprint	Second Sprint
Historial Compres (#42)	13	Tercer Sprint	Tercer Sprint
Configurar Preus (#43)	8	Second Sprint	Second Sprint

Personalització amb Intel·ligència Artificial (#4)

<i>Història d'usuari</i>	<i>Story points</i>	<i>Iteració comença</i>	<i>Iteració acaba</i>
Configuració d'objectius (#18)	40	Tercer Sprint	Tercer Sprint
Actualització del pla (#19)	20	Tercer Sprint	Tercer Sprint

Gamificació i Comunitat (#5)

<i>Història d'usuari</i>	<i>Story points</i>	<i>Iteració comença</i>	<i>Iteració acaba</i>
Insígnies i rànquings (#20)	20	Tercer Sprint	Tercer Sprint
Participació en reptes (#21)	13	Tercer Sprint	Tercer Sprint
Progrés repte (#44)	13	Tercer Sprint	Tercer Sprint
Obtenir recompensa (#45)	8	Tercer Sprint	Tercer Sprint

Feedback i Millora Contínua (#6)

<i>Història d'usuari</i>	<i>Story points</i>	<i>Iteració comença</i>	<i>Iteració acaba</i>
Valoració de serveis (#23)	8	Segon Sprint	Segon Sprint
Anàlisi de feedback (administrador) (#24)	5	Tercer Sprint	Tercer Sprint

Marketplace de Productes de Salut i Esport (#7)

<i>Història d'usuari</i>	<i>Story points</i>	<i>Iteració comença</i>	<i>Iteració acaba</i>
Navegació del catàleg (#127)	13	Tercer Sprint	Tercer Sprint
Compra de productes (#26)	5	Tercer Sprint	Tercer Sprint
Gestió de productes (administrador) (#27)	10	Tercer Sprint	Tercer Sprint

Gestió de Professionals (#31)

<i>Història d'usuari</i>	<i>Story points</i>	<i>Iteració comença</i>	<i>Iteració acaba</i>
Alta de serveis (#33)	8	Second Sprint	Second Sprint
Modificar serveis (#34)	5	Second Sprint	Second Sprint
Veure reserves (#35)	5	Second Sprint	Second Sprint
Valoracions (#36)	8	Second Sprint	Second Sprint

4. Requisits no funcionals

Llista dels requisits no funcionals que voleu tractar al vostre sistema, amb informació sobre com els esteu tractant. Si hi ha canvis des de la iteració anterior, heu d'explicar els canvis i les seves motivacions.

1. Seguretat

- Autenticació i autorització:
 - Ús de JWT per autenticar usuaris.
 - Verificació de rols i permisos per restringir l'accés als endpoints.
- Protecció de dades sensibles:
 - Emmagatzematge segur de contrasenyes amb bcrypt (hashing i salting).
 - Validació estricta de contrasenyes segures (mínim 8 caràcters, números, lletres i un caràcter especial).
 - Correus electrònics únics per evitar duplicats en el sistema.
- Protecció contra atacs comuns:
 - Prevenció de SQL Injection amb consultes parametritzades.
 - Evitar enumeració d'usuaris (respostes genèriques si un usuari no existeix).

2. Rendiment i escalabilitat

- Ús de connexions amb pooling per evitar sobrecàrrega de la base de dades.
- Optimització de consultes SQL per millorar els temps de resposta.
- Mínima càrrega en la base de dades (només recuperar les dades necessàries en cada endpoint).

3. Usabilitat i experiència d'usuari

- Validacions clares i missatges d'error detallats per guiar l'usuari.
- Estructura lògica d'endpoints (/auth per autenticació, /usuari per gestió d'usuari).
- Format de resposta JSON estàndard per facilitar la integració amb el frontend.
- Compatibilitat amb diferents dispositius (API REST ben estructurada).

4. Mantenibilitat i escalabilitat

- Codi modular (separació en controladors, rutes i middlewares).
- Reutilització de middlewares (ex. authenticateToken per validar JWT en diverses rutes).
- Bones pràctiques en la gestió d'errors amb try/catch i codis HTTP adequats.

5. Compliment normatiu i legal

- Privacitat de dades: emmagatzematge segur de la informació personal.
- Compliment del GDPR: permetre als usuaris modificar les seves dades i eliminar comptes.

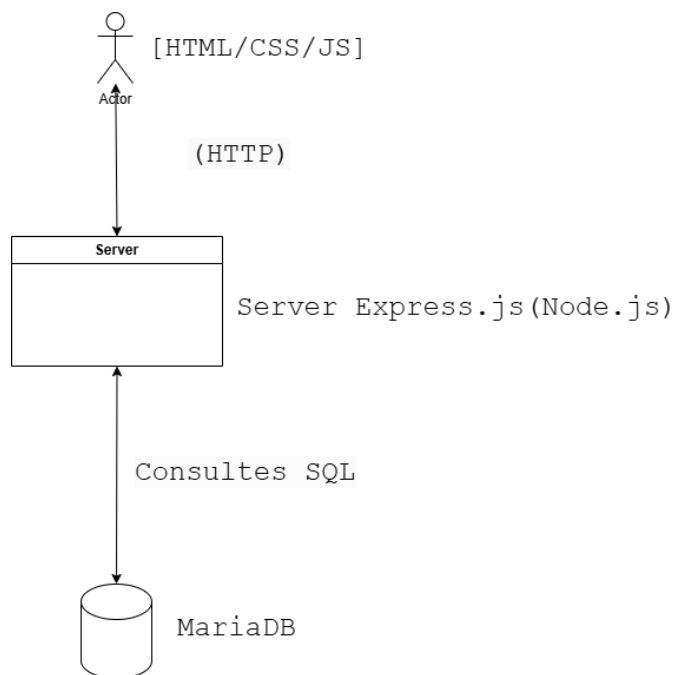
5. Descripció tècnica

En totes les subseccions, si hi ha canvis des de la iteració anterior, heu d'explicar-los clarament juntament amb les seves motivacions.

5.1. Arquitectura del Sistema

Aquesta secció ha de incloure:

- Diagrama general de l'arquitectura física (components).
- Descripció general de les tecnologies usades (llenguatges, servidors, llibreries, etc.)
- Descripció de l'arquitectura general del sistema (si voleu, acompanyada d'algun diagrama, no necessàriament UML)



- Frontend:
 - HTML, CSS i JavaScript pur (sense frameworks).
 - Comunica amb el backend mitjançant API REST.
- Backend:
 - Node.js amb Express.js com a framework principal.
 - JWT (JSON Web Tokens) per a autenticació.
 - Llibreries:
 - **express**: Configuració de routes i middleware.
 - **express-validator**: Validació de dades a les peticions.
 - **jsonwebtoken**: Generació de tokens segurs.

■ **mariadb:** Connexió amb MariaDB.

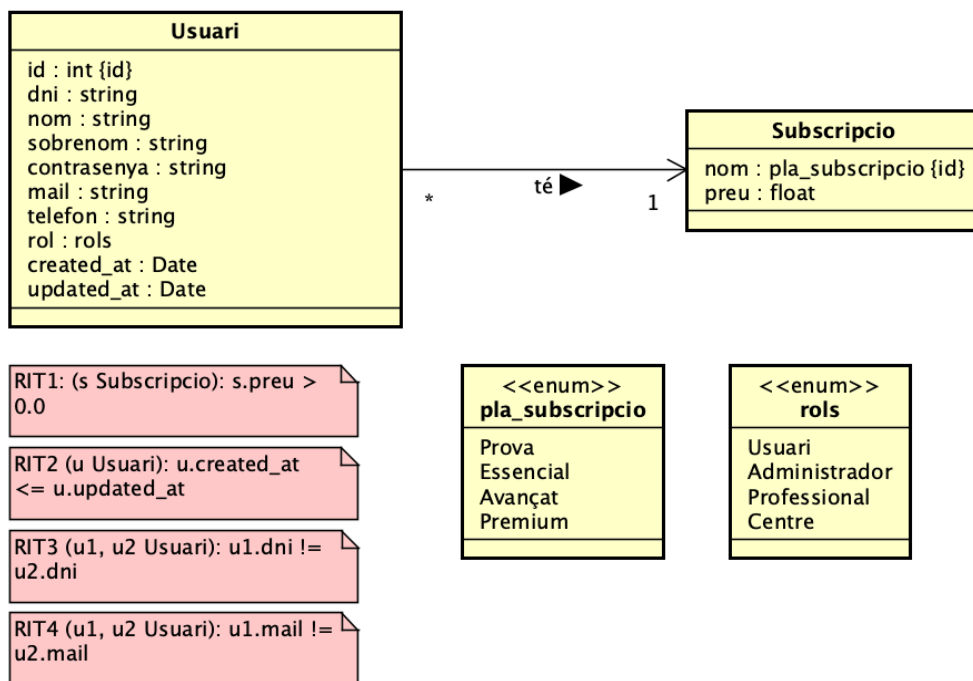
● Base de Dades:

- MariaDB (sistema relacional).
- Taules principals: usuaris, usuaris_subscripcio, ofertants, rols, tipus_subscripcio.

5.2. Diagrama de classes

Diagrama de classes de domini i disseny de la base de dades. **Important:** cal incloure només la part corresponent al tros de sistema implementat fins al moment de l'entrega.

Diagrama de classes de domini:



Disseny de la base de dades:

Usuari(id, dni, nom, contrasenya, mail, telefon, rol, created_at, updated_at, sobrenom)

- dni: UNIQUE
- mail: UNIQUE
- rol: REFERÈNCIA(Rol)
- created_at, updated_at: CHECK(created_at<=updated_at)

Rol = { Usuari, Administrador, Professional, Centre }

Subscripcio(nom, preu)

- nom: REFERÈNCIA(PlaSubscripcio)
- preu: CHECK(preu > 0)

PlaSubscripcio = { Prova, Essencial, Avançat, Premium }

5.3. Estructura del codi

Descripció general del codi (quins patrons heu aplicat i com; es pot il·lustrar amb exemples de codi concrets)

Com a mínim, un diagrama de seqüència que mostri clarament el flux de control de la vostra aplicació entre les diverses capes

En el nostre projecte hem aplicat una arquitectura de tres capes (MVC), que ens permet mantenir una clara separació de responsabilitats i facilita el manteniment i l'escalabilitat de l'aplicació. Les tres capes són: la capa de presentació, la capa de lògica de negoci i la capa d'accés a dades. A continuació, es descriuen aquestes capes i els patrons utilitzats, il·lustrats amb exemples de codi concrets.

Capa de Presentació (Frontend)

Aquesta capa és responsable de la interfície d'usuari i la interacció amb l'usuari. El frontend es comunica amb la capa de lògica de negoci a través de les APIs REST definides en el backend.

Capa de Lògica de Negoci (Controladors)

La lògica de negoci resideix en els controladors, que gestionen les sol·licituds entrants, processen la lògica de negoci i retornen les respostes adequades. Els controladors actuen com a intermediaris entre la capa de presentació i la capa d'accés a dades.

Capa d'Accés a Dades (Models) [NO IMPLEMENTAT EN AQUEST SPRINT]

Aquesta capa és responsable d'interactuar amb la base de dades. Els models defineixen l'estructura de les dades i proporcionen mètodes per realitzar operacions CRUD (Crear, Llegir, Actualitzar, Eliminar) a la base de dades.

A continuació es mostra un diagrama de seqüència que il·lustra el flux de control de la nostra aplicació entre les diverses capes:

1. **Frontend:** L'usuari envia una sol·licitud HTTP (per exemple, crear un nou usuari).
2. **Rutes:** La sol·licitud és rebuda per una ruta definida (per exemple, `/api/usuari`).

3. **Middleware:** La sol·licitud passa per qualsevol middleware aplicable (per exemple, autenticació).
4. **Controlador:** La ruta dirigeix la sol·licitud al controlador corresponent (per exemple, ``authController.registerUser``).
5. **Model** (En aquest sprint al Controlador): El controlador utilitza el model per interactuar amb la base de dades (per exemple, ``User.create``).
6. **Base de Dades:** El model executa l'operació a la base de dades i retorna el resultat al controlador.
7. **Controlador:** El controlador processa el resultat i envia una resposta al frontend.

6. Cerimònia Àgil

6.1. Scrum diari (*Daily scrum*)

Expliqueu com heu treballat en comú i com us heu comunicat (de manera presencial o telemàtica). Si teniu un dia concret per fer una (o més) reunions setmanals per complementar la sessió de laboratori, poseu quin(s) dies.

Per a cada història d'usuari, el nostre equip es va dividir en dues àrees principals: backend i frontend. Cada història tenia una persona enfocada en la implementació del backend i una altra en el desenvolupament del frontend, garantint així una distribució eficient del treball.

La comunicació entre aquests dos rols es va dur a terme de manera constant mitjançant un xat de WhatsApp, per on compartíem els avenços fets. A més a més, també tenim un grup amb els sis membres de l'equip, on resollem dubtes i coordinem la integració de les diferents parts del projecte. Aquest canal ens va permetre una resposta ràpida davant de possibles problemes i una col·laboració fluida en tot moment.

A més de la comunicació telemàtica, ens reunim presencialment a la classe de laboratori cada [dia de la setmana] per treballar conjuntament i resoldre qüestions més complexes que requerien debat o presa de decisions en grup. Aquestes reunions ens van ajudar a mantenir una visió global del projecte i a alinear els esforços de tots els membres de l'equip.

Aquest enfocament combinat entre comunicació digital i reunions presencials ens va permetre treballar de manera eficient, assegurant una bona coordinació i un desenvolupament òptim del projecte.

6.2. Revisió (*Review meeting*)

Dia	22/03/2025	Hora	18:00
Assistents	Angel Pinto, Adrià Querol, Sergio González, Carlos Agudo, David Perez, Hugo Hurtado		

6.2.1. Canvis respecte la planificació

En aquesta secció es discuteix breument si ha hagut algun canvi respecte a la planificació. Si s'ha pogut fer tot, si alguna cosa ha quedat pendent, si heu fet de més i els motius.

Incloure una còpia de la taula que vau fer per la planificació de la iteració, marqueu en vermell les històries d'usuari que no s'han pogut acabar. Després de la taula indicar els motius pels quals no s'han pogut acabar.

Durant aquesta iteració, hem seguit la planificació establerta i hem aconseguit completar totes les històries d'usuari assignades a l'Èpica 1: Gestió d'Usuaris i Subscripcions. No hi ha hagut impediments significatius que hagin impedit el progrés del desenvolupament.

L'equip ha treballat segons l'enfocament establert, on cada membre ha desenvolupat completament la seva pròpia Història d'Usuari (HU) tant en el backend com en el frontend, seguint una metodologia estructurada i mantenint reunions periòdiques per garantir una correcta integració.

A continuació, es presenta la taula de planificació de la iteració, on es reflecteix que totes les històries d'usuari s'han completat satisfactòriament:

- El mètode de puntuació dels Story Points és en base a Fibonacci. I partim de que el punt 1 és simplement crear el "index.html" de la web.

Èpica	Història d'usuari	Story points
#1 Gestió d'Usuaris i Subscripcions	Registre d'Usuari	8
#1 Gestió d'Usuaris i Subscripcions	Inici de sessió	5
#1 Gestió d'Usuaris i Subscripcions	Tancament de sessió	8
#1 Gestió d'Usuaris i Subscripcions	Gestió de perfil	13
#1 Gestió d'Usuaris i Subscripcions	Selecció de subscripció	21
#1 Gestió d'Usuaris i Subscripcions	Canviar Contrasenya	8
#1 Gestió d'Usuaris i Subscripcions	Esborrar compte	8

No hi ha històries d'usuari pendents ni tasques inacabades, i no ha estat necessari fer ajustos sobre la planificació inicial. L'equip ha mantingut una bona coordinació i ha complert amb els objectius de la iteració segons l'esperat.

6.2.2. Canvis al *backlog* de producte

Indiqueu els canvis en el *backlog* de producte acordats en aquesta reunió fent servir la taula següent, en la què la columna Acció de la fila corresponent a la història d'usuari **HU** pot prendre els valors:

- *Refinament*: s'ha afegit detall a **HU**
- *Creació*: s'ha creat **HU** del no-res
- *Divisió*: **HU** s'ha creat en dividir una HU ja existent en diverses HU. En aquest cas, indiqueu l'identificador de la HU que es divideix (que deixa d'estar al *backlog*). Cada HU creada per divisió resulta en una fila
- *Agrupació*: **HU** s'ha creat en agrupar altres històries d'usuari ja existents (que deixen d'estar al *backlog*). En aquest cas, indiqueu els identificadors de les històries d'usuari que s'han agrupat per donar pas a HU
- *Esborrat*: **HU** desapareix del *backlog*, normalment perquè s'ha dividit o s'ha agrupat

Com a canvis afegits a les tasques de les HU, únicament s'ha afegit la tasca #115 Implementar autenticació a la HU #10 Gestió de perfil, per tal de poder autenticar a l'usuari abans de fer cap modificació al perfil.

<i>Història d'usuari</i>	<i>Acció</i>	<i>Motiu</i>
Canviar contrasenya #29	Creació	A la planificació no vam contemplar l'opció de que l'usuari pogués fer un canvi de contrasenya i creiem que és una acció imprescindible al sistema.
Esborrar compte #30	Creació	Creiem que el poder esborrar un compte havia de ser una opció imprescindible per a que l'usuari pogués fer en algun moment per tal d'obtenir una gestió de comptes flexible al sistema.
Tancament de sessió #41	Creació	Al mateix temps que vam pensar d'afegir la HU d'esborrar compte, vam pensar en afegir el tancament de sessió per a que l'usuari pogués gestionar diferents perfils i comptes.

6.3. Retrospectiva (Sprint retrospective)

En aquesta secció s'inclou com ha anat la metodologia de treball i si heu decidit de fer algun canvi per la iteració següent, explicant els motius. Com a part de la subsecció, heu d'omplir la taula següent

Dia	22/03/2025	Hora	18:00
Assistents	Angel Pinto, David Pérez, Carlos Agudo, Hugo Hurtado, Adrià Querol, Sergio González		

6.3.1. Aplicació metodologia

En aquesta secció heu de indicar quines pràctiques de les que teniu definides a la metodologia han anat bé i quines han anat malament (com feu les dailies, com heu gestionat les HU i tasques, com heu gestionat el codi, DoD, ...).

Pràctiques definides que han anat be:

- **Divisió de HU entre 2 membres:** Cada membre de la parella per HU, un s'ha dedicat en la part del Frontend i l'altre en el Backend. Ens ha permet treballar paral·lelament en cada HU i poder anar més ràpid.
- **Reunions de seguiment:** Hem mantingut reunions setmanals presencials i una comunicació continua per WhatsApp i Discord, permetent resoldre dubtes amb agilitat.
- **Planificació i execució:** totes les HU de l'Èpica 1 s'han completat dins del temps establert, complint amb els objectius marcats.

Pràctiques definides que han de millorar:

- **Actualització del Taiga:** Tot i haver assignat tasques, alguns membres no han actualitzar de forma regular segons l'estat de les tasques. Algun cop s'havia acabat la HU assignada i després ja en marcaven totes les tasques de cop com a "closed".
- **Commits:** Alguns commits no segueien la convenció proposada (task #X: descripció), encara que al final de la iteració si es va aplicar això.

[A partir de la iteració 2] Si durant la iteració heu fet alguna cosa diferent a com es va acordar a la retrospectiva de la iteració anterior, comentar els canvis i els motius.

6.3.2. Canvis en la metodologia

En aquesta secció heu d'indicar quines pràctiques de la metodologia heu decidit canviar i el motiu.

De cara a la segona iteració, l'equip ha acordat fer els següents canvis per millorar la gestió del projecte i la qualitat del procés:

- **Millora de l'ús del Taiga:** es farà una revisió ràpida a l'inici de cada reunió per actualitzar l'estat de les tasques i afegir descripcions més completes.

- **Commits més estructurats:** a partir d'ara, tots els commits seguiran el format task #X: descripció breu, per facilitar la revisió i seguiment del codi.
- **Revisió de definició de tasques:** es procurarà desglossar millor cada HU en subtasques clares per repartir la càrrega de treball de forma més eficient.
- **Incorporació del Learning Dashboard:** ens comprometem a fer-ne un ús actiu per monitoritzar l'activitat i detectar desajustos de manera anticipada.

Aquests canvis tenen com a objectiu reforçar la col·laboració, millorar la traçabilitat i fer més efectiu l'ús de les eines de gestió del projecte.

7. Metodologia

7.1. Definition of Done

Llista de quines condicions ha de complir tota història d'usuari per poder-se considerar acabada. Indiqueu si ha hagut algun canvi des de l'última vegada que es va reportar (la discussió de fer canvis en el definition of done es fa durant la reunió de la retrospectiva). Si hi ha canvis des de la iteració anterior, heu d'explicar els canvis i les seves motivacions.

1.- Criteris d'acceptació satisfets

2.- Proves unitàries i d'integració

3.- Revisió del codi

4.- Integració contínua i build estable

5.- Documentació actualitzada

6.- Proves en entorn de Staging

7.- Actualització del backlog de Taiga

Aquesta Definition of Done (DoD) es manté inalterada i continua sent la guia per validar la finalització de les històries de desenvolupament. No s'han introduït modificacions en els criteris establerts, la qual cosa significa que el procés de validació de cada funcionalitat segueix els mateixos estàndards de qualitat i compleció.

Això vol dir que qualsevol funcionalitat desenvolupada ha de passar per proves unitàries i d'integració, revisions de codi i validacions en entorns de staging abans de ser considerada com a completada i poder-se integrar correctament a la resta del projecte.

7.2. Comunicació

Indiqueu quines eines de comunicació síncrona i asíncrona heu fet servir per comunicar-vos fora de l'aula.

Per garantir una comunicació efectiva fora de l'aula, hem fet ús de diferents eines de comunicació síncrona i asíncrona que ens han permès coordinar el treball i resoldre dubtes de manera àgil.

Eines de comunicació síncrona:

- WhatsApp i Discord: Utilitzats per a comunicacions ràpides, coordinació d'última hora i resolució immediata de dubtes.
- Reunions presencials: Aprofitem les classes de laboratori per fer els Daily Scrums i discutir qualsevol bloqueig en persona.

Eines de comunicació asíncrona:

- Google Drive: Per compartir documentació, arxius i qualsevol informació rellevant per al projecte.
- Taiga: Utilitzat per gestionar el backlog, assignar tasques i fer seguiment del progrés del projecte.

Aquest sistema de comunicació ens ha permès mantenir una bona coordinació dins l'equip, assegurant que el projecte avanci de manera efectiva i sense impediments significatius.

7.3. Gestió del projecte (Taiga)

Resumiu com heu gestionat el backlog d'iteració: com heu assignat històries d'usuari i tasques, etc. Indiqueu com heu fet servir el plug-in del Learning Dashboard a l'Annex A. Si hi ha canvis des de la iteració anterior, heu d'explicar els canvis i les seves motivacions en aquesta secció (tant de la utilització del Taiga com la del plug-in del Learning Dashboard).

Durant aquest primer sprint, hem anat millorant progressivament la manera com gestionem el **backlog d'iteració**. Al principi ens va costar entendre totes les funcionalitats que ofereix **Taiga**, ja que no estàvem familiaritzats amb l'eina. Tot i això, a mesura que avançava l'sprint, hem après a fer un ús més eficient de la plataforma per tal d'organitzar-nos millor i tenir una visió clara de l'estat del projecte.

Assignació d'Històries d'Usuari i Tasques

Per a la planificació, hem partit del **backlog general**, que recull totes les històries d'usuari agrupades per èpiques. Les hem prioritzat segons la seva importància i dependències, i després les hem distribuït en tres sprints. En aquest **primer sprint**, ens hem centrat en l'èpica “**Gestió d'Usuaris i Subscripcions**” (#1), ja que és fonamental per garantir el registre i accés dels usuaris a la plataforma.

Les històries d'usuari s'han assignat segons:

- La **complexitat** (Story Points basats en la seqüència de Fibonacci).

- La **disponibilitat** i **especialització** de cada membre de l'equip.

Evolució en l'Ús del Taiga i el Learning Dashboard

A l'inici, no fèiem un ús òptim de les **etiquetes**, **descripcions detallades** o **estat de les tasques**, però hem anat incorporant millores com:

- Classificar històries i tasques per **etiquetes**.
- Actualitzar l'**estat** (Nou, En Progrés, Feta) de manera contínua.
- Asignar **responsables** per tenir claredat de qui fa què.

Pel que fa al **plug-in del Learning Dashboard**, a aquest sprinti no l'hem fet servir gaire. Durant els següents sprints millorarem aquest aspecte.

Canvis Respecte a la Iteració Anterior

En aquesta primera iteració ja hem fet alguns **canvis significatius**:

- **Revisió i ajust del backlog**: hem refinat les històries d'usuari afegint-hi Story Points per mesurar el volum de treball i estimar la capacitat de l'equip.
- **Millora en l'ús de Taiga**: hem après a gestionar millor l'estat de les tasques i a aprofitar la visió de Taiga per fer el seguiment del sprint.

Aquestes millores les implementarem de cara al **segon sprint**, on esperem tenir una millor coordinació des del principi i mantenir una **comunicació fluida** entre els membres de l'equip.

7.4. Gestió del repositori de codi (GitHub)

Resumiu com heu gestionat el GitHub: com i quan heu creat branques, heu fet merges, etc. Si hi ha canvis des de la iteració anterior, heu d'explicar els canvis i les seves motivacions.

Per a aquesta primera iteració, hem optat per una organització clara i eficient del codi mitjançant dos repositoris separats, un per al backend i un altre per al frontend. Aquesta separació ens ha permès treballar de manera més modular i independent, facilitant la gestió de les diferents parts del sistema.

Cada repositori ha estat estructurat amb una branca principal (main) a partir de la qual es creaven branques específiques per a cada Història d'Usuari (HU) mitjançant:

```
Unset  
git checkout -b feature/nom-funcio
```

Aquesta estratègia ens ha permès treballar de manera paral·lela, amb cada membre desenvolupant individualment la seva HU a la seva pròpia branca, evitant així conflictes i interferències amb el treball dels altres.

Durant el desenvolupament, hem aplicat una metodologia basada en proves individuals per verificar el correcte funcionament de cada funcionalitat abans d'integrar-la. Per exemple, al *backend*, s'ha utilitzat Postman per provar els endpoints de manera aïllada. Un cop la funcionalitat funcionava correctament, es pujava al repositori amb:

```
Unset
git add .
git commit -m "Implementació de la HU X"
git push origin feature/nom-funcio
```

(La implementació del commit mitjançant el comentari especificat per part del professorat a les transparències com: “task #34: Login form updated” , no s’ha utilitzat a tots els commits però es tindrà en compte per les següents iteracions)

Després es feia un merge cap a main mitjançant una *pull request* a GitHub o des de terminal:

```
Unset
git checkout main
git pull origin main
git merge feature/nom-funcio
git push origin main
```

Abans de fer el merge, també es comprovava que la branca estigués actualitzada amb main fent servir:

```
Unset
git status
```

Finalment, després de comprovar la integració entre funcionalitats dins d'un mateix repositori, es feia la sincronització entre frontend i backend, assegurant que el sistema complet funciona de manera integrada i estable.

Aquest enfocament ha estat clau per mantenir la qualitat del codi, evitar conflictes i assegurar una integració contínua robusta, alineada amb les pràctiques de desenvolupament àgil.

7.5. Altres eines

Digueu quines altres eines heu usat, amb quin propòsit, i de quina manera. Exemples serien ChatGPT per generació de codi, SonarCloud per control de qualitat, etc.

En el cas de fer servir ChatGPT (o altres eines d'IA generativa), poseu algun exemple de perquè s'ha fet servir amb el prompt i el resultat que us ha donat.

A més de les eines de comunicació i gestió del projecte, hem utilitzat diverses eines addicionals per millorar la qualitat del desenvolupament i optimitzar el nostre flux de treball.

Eines utilitzades

- ChatGPT: Utilitzat per resoldre dubtes tècnics i generar fragments de codi optimitzats.
- Postman: Per realitzar proves de les API i verificar que el backend responia correctament.
- GitHub Actions: Utilitzat per a la integració contínua (CI/CD), garantint que cada canvi al repositori passés per un conjunt de proves automàtiques abans de ser fusionat.

Ús de ChatGPT

Hem fet servir ChatGPT en diverses ocasions per resoldre dubtes i optimitzar el desenvolupament. A continuació, es mostra un exemple:

Prompt utilitzat:

Unset

"Com a enginyer informàtic, com podria implementar un sistema d'autenticació segura amb JSON Web Tokens (JWT) en Node.js amb Express per gestionar els usuaris al backend de la meua plataforma web?"

Resposta generada per ChatGPT:

Unset

Com a enginyer informàtic, et diria:

Per implementar un sistema d'autenticació segur amb JSON Web Tokens (JWT) en Node.js amb Express, primer has d'instal·lar els paquets necessaris: express, jsonwebtoken i bcryptjs. A continuació et deixo un exemple resumit:

```
javascript
CopiarEditar
const express = require('express');
const jwt = require('jsonwebtoken');
const bcrypt = require('bcryptjs');

const app = express();
app.use(express.json());

const JWT_SECRET = process.env.JWT_SECRET || 'clauSecreta';
const users = [];

// Ruta de registre
app.post('/registre', async (req, res) => {
  const { usuari, contrasenya } = req.body;
  if (users.find(u => u.usuari === usuari))
    return res.status(400).json({ missatge: 'Usuari ja existent' });
  const hashed = await bcrypt.hash(contrasenya, 10);
  users.push({ usuari, contrasenya: hashed });
  res.status(201).json({ missatge: 'Usuari creat correctament' });
});

// Ruta d'inici de sessió
app.post('/login', async (req, res) => {
  const { usuari, contrasenya } = req.body;
  const user = users.find(u => u.usuari === usuari);
  if (!user || !(await bcrypt.compare(contrasenya, user.contrasenya)))
    return res.status(400).json({ missatge: 'Credencials incorrectes' });
  const token = jwt.sign({ usuari }, JWT_SECRET, { expiresIn: '1h' });
  res.json({ token });
});

// Middleware d'autenticació
function authMiddleware(req, res, next) {
  const token = req.headers.authorization?.split(' ')[1];
  if (!token) return res.status(401).json({ missatge: 'No hi ha token' });
  jwt.verify(token, JWT_SECRET, (err, decoded) => {
    if (err) return res.status(401).json({ missatge: 'Token invàlid' });
    req.usuari = decoded.usuari;
    next();
  });
}
```

```
// Ruta protegida
app.get('/perfil', authMiddleware, (req, res) => {
  res.json({ missatge: `Benvingut, ${req.usuari}!` });
});

app.listen(3000, () => console.log('Servidor escoltant al port 3000'));
```

Explicació ràpida:

Registre: Es crea un usuari amb la contrasenya xifrada.

Login: Es validen les credencials i, si són correctes, s'emet un JWT amb una expiració d'una hora.

Middleware d'autenticació: Verifica que el token enviat a través del header Authorization sigui vàlid abans d'accedir a rutes protegides com /perfil.

Així tens una base simple i segura per gestionar l'autenticació dels usuaris al teu backend amb **JWT**

Aquest prompt, per exemple, ha ajudat a l'equip de backend a explorar maneres d'incrementar la seguretat del projecte mitjançant l'ús de JWT.

Aquest tipus de consultes ens han permès agilitzar el desenvolupament, resolent dubtes específics de manera eficient i reduint el temps dedicat a la recerca.

7.6. Gestió de la qualitat del codi

Resumiu quines metodologies, tècniques o convencions heu usat per millorar la qualitat del codi (llegibilitat, canviabilitat, etc.). Si hi ha canvis des de la iteració anterior, heu d'explicar els canvis i les seves motivacions.

Per garantir un codi net, modular i fàcilment mantenible, hem aplicat diferents metodologies i convencions tant en el backend com en el frontend, adaptades a les necessitats específiques de cada part del sistema.

Backend

- Estructura modular del projecte:
 - S'han separat les rutes, controladors, serveis i models en diferents fitxers i carpetes per mantenir una clara divisió de responsabilitats.
 - Ús del patró MVC (Model-Vista-Controlador) per organitzar el codi de manera eficient.
- Disseny i gestió de rutes API:

- Implementació de rutes RESTful clares i estructurades per a la gestió d'usuaris i subscripcions.
- Ús de middleware per a la validació de dades i protecció d'algunes rutes.
- Gestió de la base de dades:
 - Disseny d'un esquema estructurat per a les taules d'usuaris i subscripcions.
 - Ús de consultes optimitzades per millorar el rendiment en l'accés a la base de dades.
- Validació i seguretat:
 - Validació de les dades d'entrada per evitar errors i vulnerabilitats.
 - Implementació d'autenticació amb JSON Web Tokens (JWT) per protegir les rutes privades.
 - Encriptació de contrasenyes per protegir la informació sensible dels usuaris.
- Gestió d'errors i excepcions:
 - Sistema centralitzat de maneig d'errors per proporcionar respostes clares i detallades.
 - Ús de codis d'estat HTTP adequats per indicar l'estat de les respostes.
- Proves bàsiques i depuració:
 - S'han realitzat proves manuals per assegurar que les rutes API responen correctament.
 - Registre d'errors per facilitar la identificació i solució de problemes.

Frontend

- Estructura del codi clara i escalable:
 - Organització en components reutilitzables per facilitar la modularitat i mantenibilitat.
 - Separació del codi en carpetes diferenciades per a components, pàgines, serveis i estils.
- Implementació de funcionalitats principals:
 - Registre i inici de sessió: Creació de formularis validats i comunicació amb el backend via API.
 - Gestió del perfil: Visualització i modificació de la informació de l'usuari.
 - Subscripcions: Selecció i gestió dels plans de subscripció disponibles.
 - Tancament de sessió, canvi de contrasenya i esborrar compte: Integració amb el backend per permetre aquestes accions.

- Gestió de l'estat i comunicació amb el backend:
 - Ús d'una estructura clara per gestionar l'estat de l'aplicació i les dades de l'usuari.
 - Connexió amb el backend mitjançant crides (GET,POST,PUT) a la API per obtenir i modificar informació en temps real.
- Validació de formularis i experiència d'usuari (UX):
 - Aplicació de validacions per assegurar que l'usuari introdueixi dades correctes.
 - Interfície intuïtiva amb missatges d'error clars i feedback visual per millorar l'experiència d'usuari.
- Estils i disseny:
 - Separació dels estils per mantenir un codi net i fàcil de modificar.
 - Disseny responsiu per garantir una bona experiència en diferents dispositius.

Aquestes pràctiques han garantit que tant el backend com el frontend siguin llegibles, escalables i fàcils de mantenir, permetent una evolució ordenada del projecte en les properes iteracions.

7.7. Estratègia de proves

Expliqueu com heu fet i documentat les proves del que s'ha implementat en la iteració. Si hi ha canvis des de la iteració anterior, heu d'explicar els canvis i les seves motivacions.

Durant aquesta primera iteració, hem realitzat proves tant en el **backend** com en el **frontend**, per assegurar el correcte funcionament de les funcionalitats desenvolupades.

Proves al Backend

Les proves s'han centrat principalment en la verificació dels **endpoints** de l'API, utilitzant l'eina **Postman**. Amb aquesta eina hem pogut:

- Enviar diferents tipus de peticions (**GET**, **POST**, **PUT**, **DELETE**) per comprovar el correcte comportament de cada servei.
- Validar les **respostes** retornades per l'API, assegurant que compleixen amb els requisits funcionals i que es gestionen correctament els codis d'estat HTTP (200, 400, 404, 500...).
- Comprovar el **maneig d'errors** davant de dades incorrectes o sol·licituds incompletes.

A més, s'ha fet un seguiment directe dels **canvis a la base de dades** mitjançant **MySQL Workbench**. Això ens ha permès verificar que les operacions CRUD impacten correctament en les taules de la base de dades.

Proves al Frontend

Per la part de frontend, les proves s'han dut a terme mitjançant la **visualització directa** del comportament de la interfície a través del navegador. Hem comprovat que:

- Els formularis de registre, login i selecció de subscripció funcionessin de manera correcta.
- Les interaccions amb el backend fossin fluides i que la **informació mostrada a l'usuari** fos la correcta.
- No hi haguessin errors evidents en l'ús de la interfície ni en la navegació bàsica.

Documentació de les Proves

En aquesta iteració no s'ha fet una **documentació formal** dels casos de prova ni dels resultats. La validació del correcte funcionament s'ha realitzat de manera **col·laborativa**, mitjançant **comunicació directa per missatgeria instantània** (grups de WhatsApp/Discord) i revisió conjunta abans de **fusionar el codi a la branca principal (main)** en **Git**.

Aquesta metodologia ha funcionat per validar de manera ràpida les funcionalitats, però hem detectat la necessitat de millorar aquest procés de cara a les següents iteracions.

Canvis Respecte a la Iteració Anterior

Com aquesta és la **primera iteració**, encara no havíem establert un **procés de proves formal**. En aquest sprint hem començat a definir una metodologia bàsica per assegurar la **qualitat del codi**. De cara a la següent iteració:

- **Crear un registre de casos de prova** i resultats (per exemple, en un document compartit o directament a Taiga).
- Automatitzar proves bàsiques d'API amb **Postman Collections**.
- Incorporar **proves unitaris o d'integració** al frontend (utilitzant eines com Jest o Cypress).
- Documentar el procés de revisió abans de fer la **fusió a main**, per garantir la qualitat del codi.

7.8. Monitorització del projecte

Heu d'incloure tres gràfiques: velocitat, burndown chart d'iteració i burndown chart de producte.

S'ha d'incloure la següent taula amb els valors finals de les mètriques de projecte del Learning Dashboard.

Gràfiques de seguiment:

1. Gràfica de velocitat:

- S'han completat **tots els story points planificats** per a l'Èpica 1: Gestió d'Usuaris i Subscripcions.
- Total story points completats: **71 SP** (sumant totes les HU de l'èpica 1).

2. Burndown chart de la iteració:

- El descens de tasques ha estat **regular i constant**, reflectint una bona planificació i execució del treball.
- Cap tasca ha quedat pendent al final de l'sprint.

3. Burndown chart del producte:

- Com que és la primera iteració, el descens global del backlog és només parcial.
- S'ha completat una primera èpica essencial (usuari i subscripcions), cosa que representa una part important del total.

Mètrica projecte	It.1	It.2	It.3
Use of User Story pattern	Si		
Acceptance Criteria Application	Si		
Deviation in Estimation of Task Effort	Baixa		
Tasks Standard Deviation	Bastant bé		
Tasks with Estimated Effort Information	100%		
Unassigned tasks	0		
Closed Tasks with Actual Effort Information	85%		

'Anonymous' commits	0		
Commits Standard Deviation	Baixa		
Commits Tasks Relation	Casi nula (explicat al 7.4)		

8. Altres

Si creieu que hi ha un aspecte important que no ha quedat cobert en les seccions anteriors de l'informe, ho podeu dir aquí.